DATENPROJEKT BUSINESS ANALYTICS

Lieferverzögerung & Kundenzufriedenheit

Eine Analyse des brasilianischen E-Commerce-Anbieters Olist

Gruppe 3: Luisa Krenz & Sophia Menzel

DHBW Bad Mergentheim · Digital Business Management
Dozent: Thomas Burghardt · 30. Oktober 2026

AUSGANGSLAGE

Problemstellung & Forschungsfrage

Im E-Commerce ist eine zuverlässige Lieferung ein zentraler Teil des Kundenerlebnisses.

Verzögerungen können die Zufriedenheit senken und sich in **schlechteren Bewertungen** zeigen.

Untersucht am Beispiel von **Olist**, einem brasilianischen Online-Marktplatz.

FORSCHUNGSFRAGE

„Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Lieferverzögerungen und Kundenbewertungen im E-Commerce und in welchen Regionen treten Verzögerungen besonders häufig auf?“

AUSGANGSLAGE

Vier Hypothesen

H1

Verspätete Lieferungen werden schlechter bewertet als pünktliche.

H2

Mit zunehmender Verzögerung sinkt die Bewertung.

H3

Die Verspätungsquote unterscheidet sich zwischen den brasilianischen Bundesstaaten.

H4

Auch die Gesamtlieferzeit steht mit der Kundenbewertung in Zusammenhang.

DATENERHEBUNG

Olist-Datensatz: 3 von 9 Tabellen

orders

Status, Kaufdatum, tatsächliches & geschätztes Lieferdatum

Schlüssel: order_id, customer_id

order_reviews

Bewertung von 1 bis 5 Sternen, Kommentar

Schlüssel: order_id

customers

Stadt und Bundesstaat (27 Bundesstaaten)

Schlüssel: customer_id

99.441

Bestellungen 09/2016–10/2018

▷

96.470

zugestellt mit Lieferdatum

▷

95.824

mit Bewertung = Analysedatensatz

Quelle: Olist (2018), Brazilian E-Commerce Public Dataset, Kaggle

VORGEHEN

Fünf Phasen, rangbasierte Tests

1
Vorbereitung
Frage, Hypothesen, Abgrenzung

2
Erhebung
Sekundärdaten von Kaggle

3
Aufbereitung
Bereinigen, verknüpfen, Variablen

4
Analyse
Kennzahlen, Tests, Diagramme

5
Ergebnisse
Fazit, Empfehlungen, Grenzen

Definitionen

Verzögerung = tatsächliches – angekündigtes Lieferdatum (Tage)

Verspätet = Lieferung an einem späteren Tag als angekündigt

Lieferzeit = Kauf bis Zustellung (Tage)

Hypothese	Verfahren
H1	Mann-Whitney-U-Test, Effektstärke r
H2	Spearman-Korrelation, Kruskal-Wallis-Test
H3	Chi²-Unabhängigkeitstest, Cramérs V
H4	Spearman-Korrelation

H1 · PÜNKTLICH VS. VERSPÄTET

Verspätet: rund 2 Sterne schlechter

Pünktlich geliefert

4,29

Sterne im Durchschnitt · n = 89.443

7 % vergeben nur 1 Stern

Verspätet geliefert

2,27

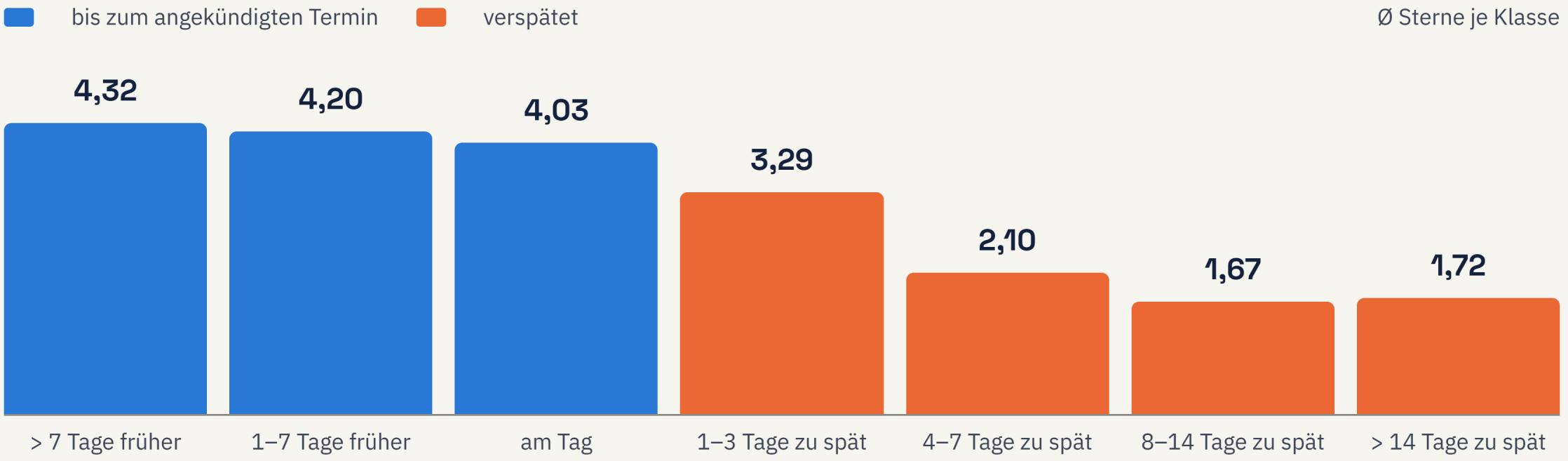
Sterne im Durchschnitt · n = 6.381

54 % vergeben nur 1 Stern

Mann-Whitney-U-Test: $p < 0{,}001$ · Effektstärke $|r| = 0{,}28$ (klein bis mittel) → **H1 bestätigt**

H2 · AUSMASS DER VERZÖGERUNG

Ab dem Termin fällt die Bewertung

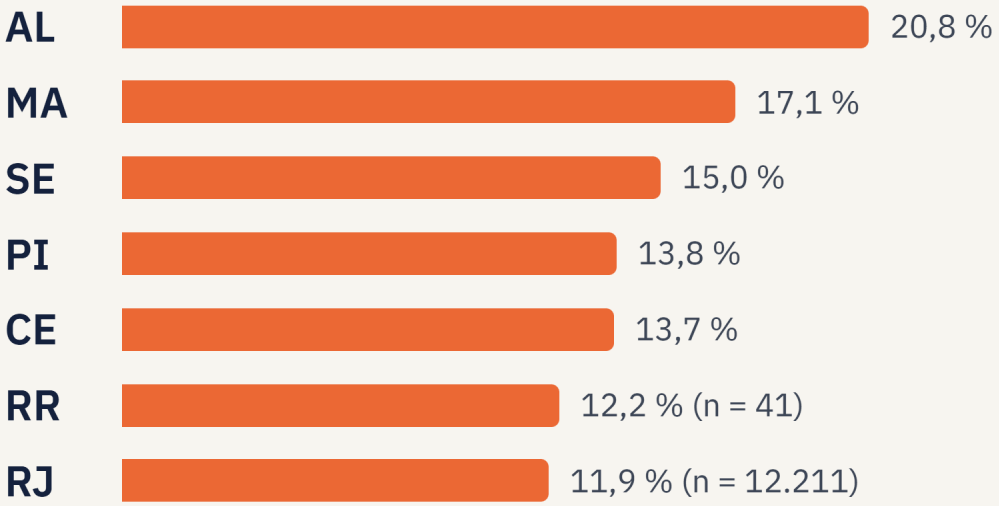


Kruskal-Wallis p < 0,001 · Spearman nur verspätete: rho = −0,40 → H2 bestätigt

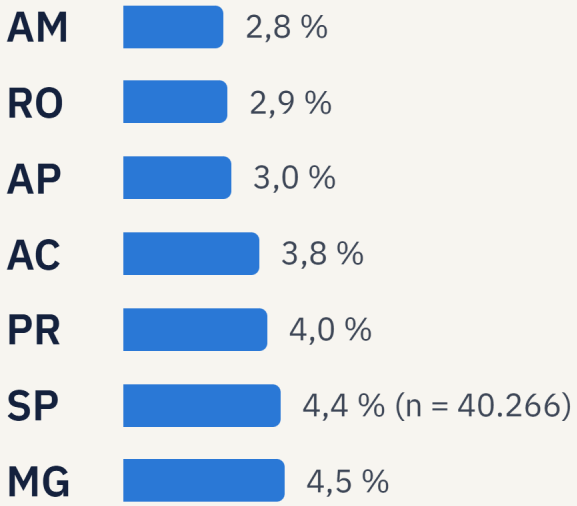
H3 · REGIONALE UNTERSCHIEDE

Verspätungsquote: 3 % bis 21 %

Höchste Quoten



Niedrigste Quoten



Schwerpunkt **Nordosten** (Ø 12,5 %) und **Rio de Janeiro** · Durchschnitt gesamt 6,7 %

Chi²-Test p < 0,001 · Cramérs V = 0,13 → H3 bestätigt

H4 · GESAMTLIEFERZEIT

Schnell ist gut, pünktlich wichtiger

Lieferzeit	Ø alle	Ø nur pünktl.	verspätet
≤ 5 Tage	4,45	4,45	0,1 %
6–10 Tage	4,36	4,37	0,5 %
11–15 Tage	4,27	4,28	1,1 %
16–20 Tage	4,13	4,16	3,0 %
21–30 Tage	3,68	3,99	22,0 %
> 30 Tage	2,25	3,67	78,4 %

SPEARMAN-KORRELATION

−0,24

alle Bestellungen

−0,13

nur pünktliche: etwa halb so stark

Lange Lieferungen sind häufiger verspätet → H4 bestätigt, aber schwächer

FAZIT

Alle vier Hypothesen bestätigt

✓ **H1**	Verspätete schlechter bewertet	4,29 vs. 2,27 Sterne
✓ **H2**	Mehr Verzögerung, schlechtere Bewertung	> 1 Woche: unter 2 Sterne
✓ **H3**	Regionale Unterschiede	2,8 % (AM) bis 20,8 % (AL)
✓ **H4**	Lieferzeit hängt zusammen (schwächer)	rho = –0,24

Kernaussage: Entscheidend ist, ob das Lieferversprechen eingehalten wird.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Was Olist tun kann

Realistische Liefertermine

Lieber ein späteres, aber eingehaltenes Datum ankündigen als ein gebrochenes Versprechen.

Logistik regional prüfen

Fokus auf den Nordosten und Rio de Janeiro, z. B. Versanddienstleister oder regionale Lager.

Proaktiv kommunizieren

Kunden bei absehbarer Verspätung informieren, um 1-Stern-Bewertungen abzufangen.

Kennzahl überwachen

Verspätungsquote je Bundesstaat als laufenden KPI beobachten.

REFLEXION

Grenzen & Vibe Coding

Grenzen der Analyse

- Korrelation ist keine Kausalität
- Produkt, Verkäufer und Preis nicht betrachtet
- Nur zugestellte Bestellungen
- Daten 2016–2018 aus Brasilien
- Kleine Bundesstaaten mit wenigen Fällen

Vibe Coding mit Claude

- Anforderungen in Alltagssprache formuliert
- Code ausgeführt, Zahlen geprüft, Texte angepasst
- Versioniert mit Git und GitHub
- Plus: schneller Einstieg in pandas und Tests
- Minus: Ergebnisse müssen kritisch geprüft werden

Vielen Dank!

Wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Luisa Krenz & Sophia Menzel · Gruppe 3

Code & Daten auf GitHub:
github.com/luisak28/Business-Analytics-Gruppe-03